# 31. 女性生殖器

时长：06:15 教学单

## 课程总结

本视频深入探讨女性生殖系统的发育，从沃尔夫管和米勒管的形成及其对生殖结构的影响开始。重点关注男性和女性泌尿生殖关系的差异，阐明子宫和输卵管的形成。我们还深入探讨了阔韧带和卵巢韧带的作用，以及肾脏健康在荷尔蒙调节和生育能力方面的重要性。视频讨论了骨盆内的筋膜连续性，以及肌瘤等异常如何影响整体身体动力学，为骨科和胚胎发育领域的从业者提供了重要信息。

# 女性生殖器

## 1. 中肾管（沃夫管）和副中肾管（米勒管）

**沃夫管**，也称为**中肾管**，是胚胎中出现的第一个管道。

在男性中，此管道下降并整合到睾丸之间，形成**射精管**。相反，米勒管作为遗迹保留下来，并参与前列腺核心的形成。

在女性中，情况则相反：

- 沃夫管分化为**加德纳氏器官**，它们是遗迹。
- 米勒管通过融合形成**子宫**和**输卵管**。

### 泌尿生殖系统发育

**泌尿生殖**关系是基础。在男性中，附睾管、输精管和射精管都是从这种关系中形成的。

在女性中，这种发育方式不同。米勒管向中线汇合形成子宫。

加德纳氏器官代表女性沃夫管的遗迹。射精管朝向基部，越远离基部，越会形成子宫。越不远离基部，遗迹就越是**前列腺小囊**。

## 2. 阔韧带和卵巢韧带

在男性和女性中，**后壁腹膜**集中形成**阔韧带**，以及小的卵巢韧带和圆韧带。

这是相同的组织，但浓度不同。这种后壁腹膜将在女性中形成子宫。

在男性中，这种运动不存在，只剩下腹膜的集中。

## 3. 肾脏和肾上腺

肾脏位于**肾上腺**下方，由一层囊膜分隔。这意味着**肾下垂**不会导致肾上腺下垂。

它们由一层筋膜分隔，称为**格利森囊**。肾脏需要脂肪空间。

在非常瘦的女性中，肾脏下垂可能导致月经不调和生育能力下降。**重新激活肾脏**，也意味着重新激活其生育能力。

### 肾脏的胚胎发育

最初，在小胚胎中，肾脏和肝脏一样巨大。这让人想起大脑的发育，早期大脑相对于躯干非常发达。

这些比例在发育过程中会发生变化。肝脏在肾上腺的发育中起着重要作用。

这是第一次观察到男性和女性之间**结构分化**，这与形成**米勒结节**的腺体更重要的发育有关。

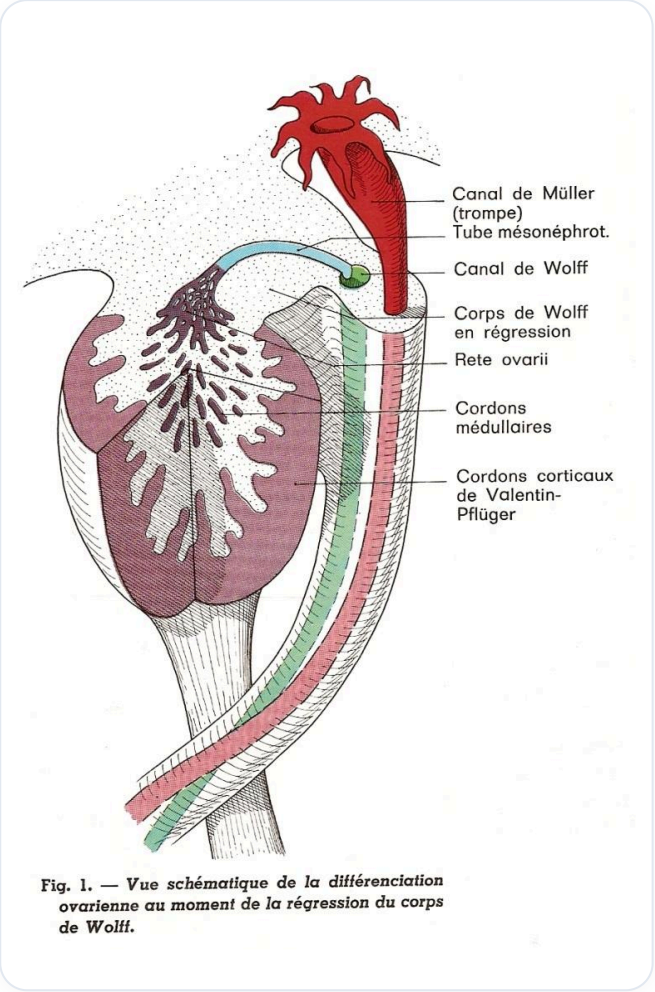



Fig. 1. — *Vue schématique de la différenciation ovarienne au moment de la régression du corps de Wolff.*

*图 — 卵巢分化*

## 4. 米勒系统发育（第5周）

在第五周，侧面下方的系统开始发育，重新赋予肾脏全部力量。

大脑影响心脏的形成，心脏反过来影响**膈肌形成**、肝脏、肾上腺、性腺和嵴的形成。

米勒管在女性中发育得更强，形成一个纯粹的管道，汇合形成子宫。

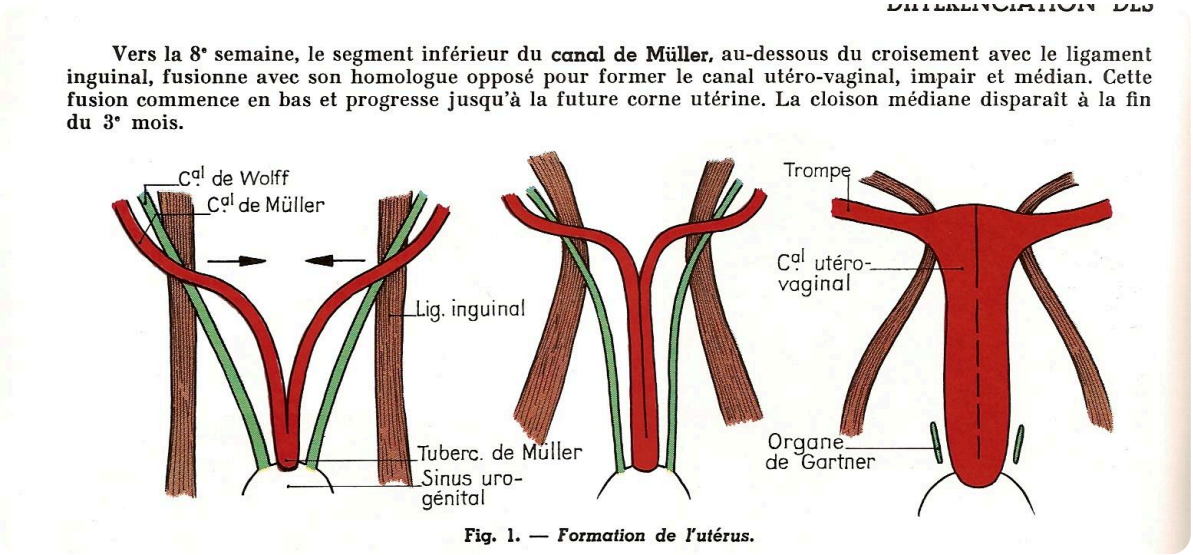



*图 — 胚胎子宫形成*

在男性中，发育不那么明显，米勒管下部保留的部分构成了前列腺的核心。

### 睾丸下降

**睾丸下降**是由于**引带**处差异化的生长速度，引带减慢并牵拉整个系统。

子宫与筋膜、皮肤和小骨盆所有部分的这种筋膜连续性至关重要。

## 5. 筋膜连续性与结构影响

我们可以清楚地看到子宫、韧带、卵巢和**腹腔**。

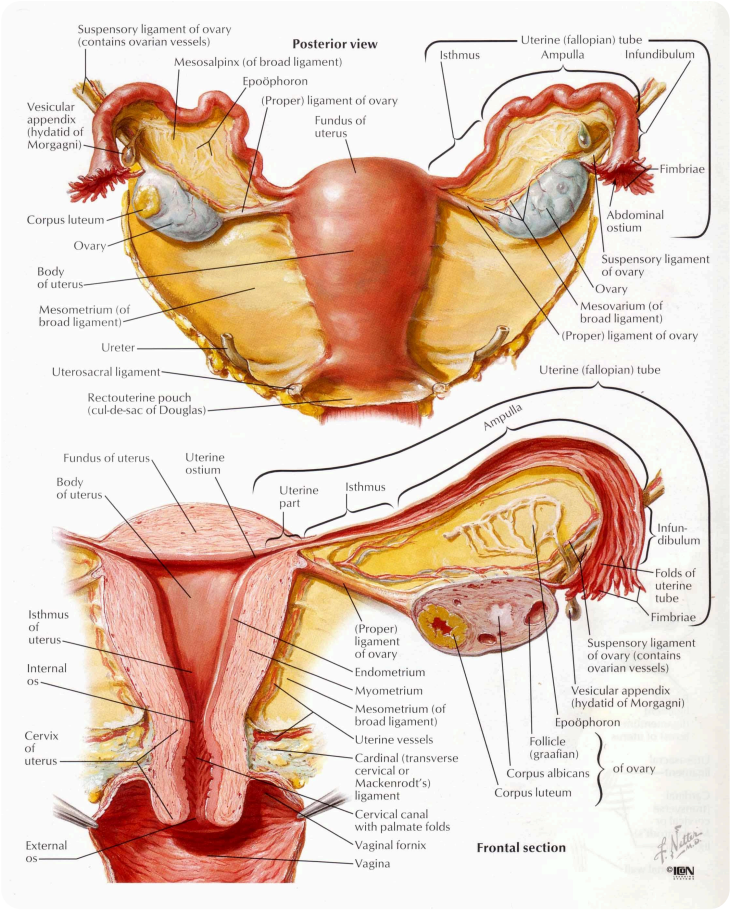



*图 — 女性生殖系统*

用钳子提起子宫时，会发现所有东西都在移动。

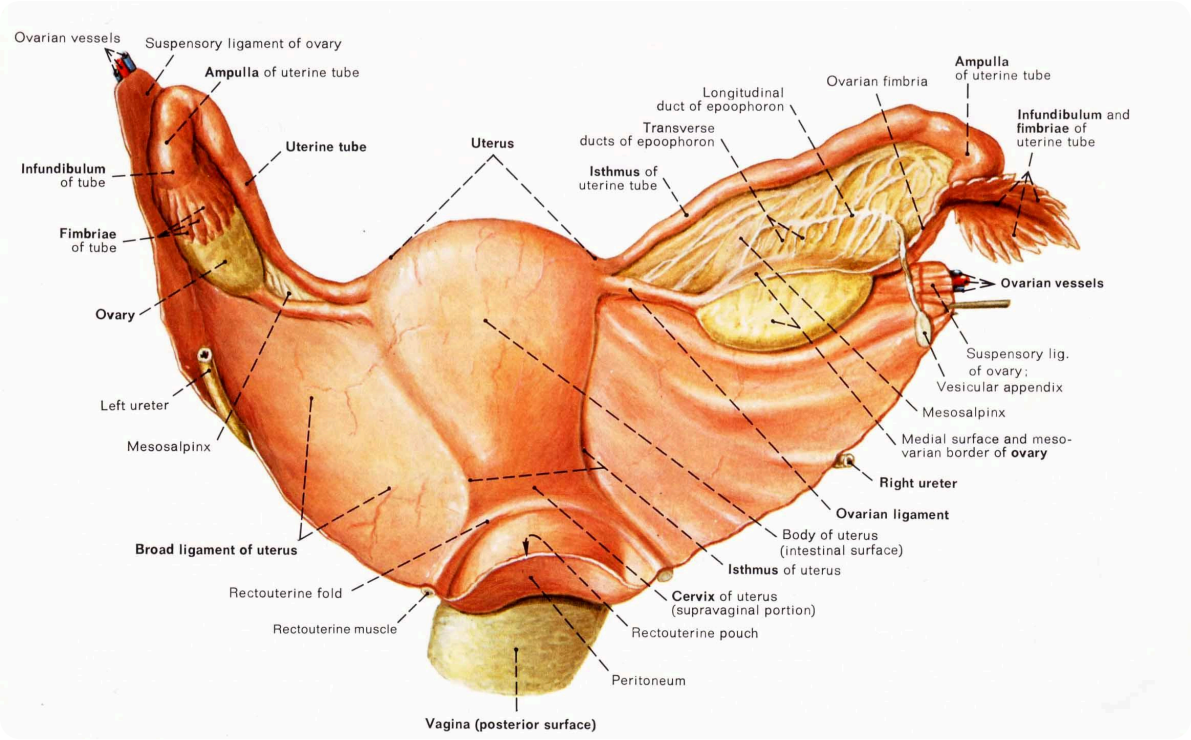



*图 — 女性生殖系统*

**子宫肌瘤**或**囊肿**的影响是显著的。与韧带的连续性至关重要。

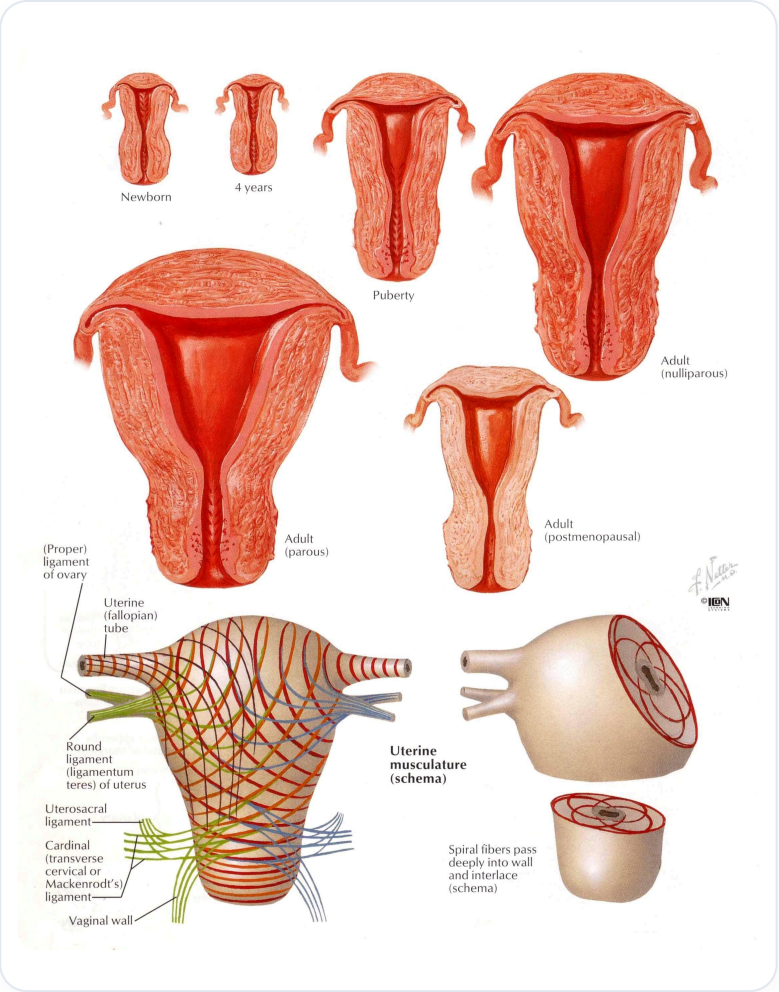



*图 — 子宫和肌肉组织*

当拉得更用力时，可以看到整个系统如何反应，包括圆韧带。

腹膜是一种非常智能的组织。例如，肌瘤的影响可以通过简单的牵拉改变下游的整个系统。

一个大的肌瘤可能导致整个系统的一系列后果。

ial de Müller ouvert dans la cavité péritonéale devient le pavillon de la trompe (fig. 1 et 2).

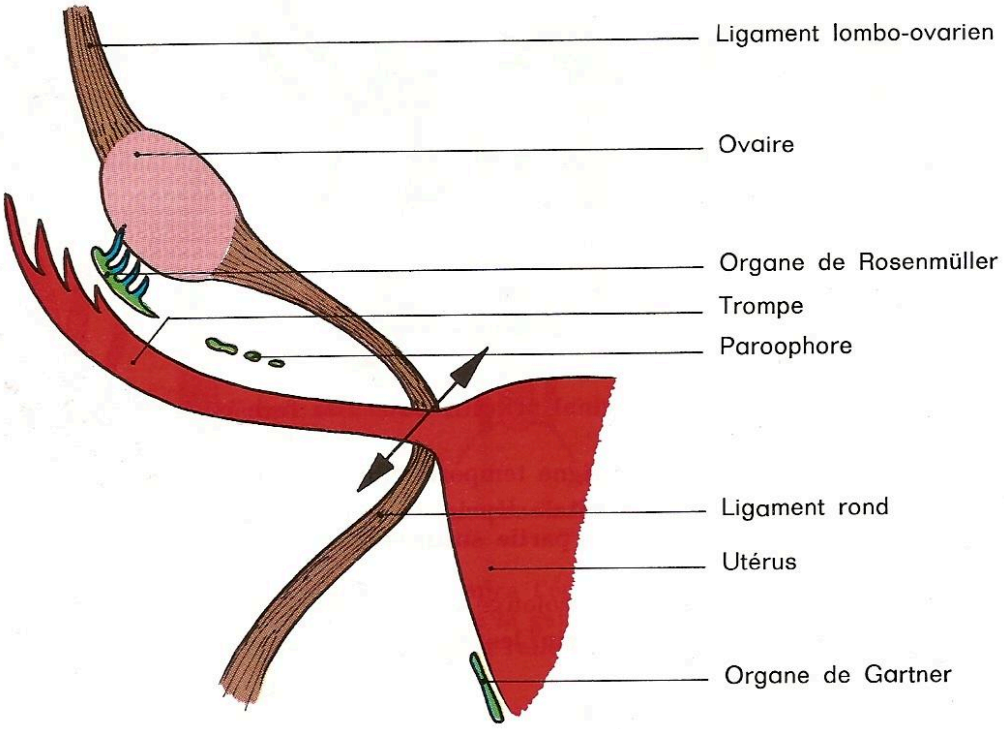
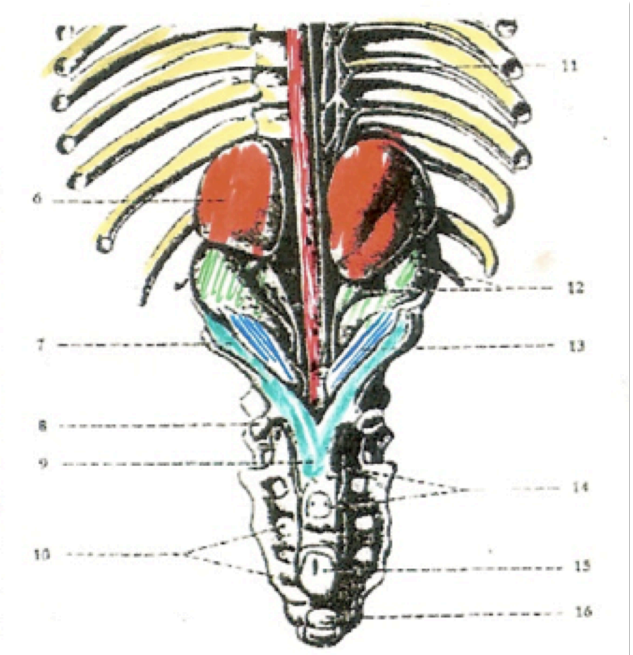



Fig. 1. — *Formation de la trompe et résidus wolffiens.*

图 — 女性生殖器官




6. Glandula suprarenalis
7. Müllerian duct
8. Lig.teres uteri
9. Uterus
10. For.sacralia ant.
11. Ramus communicans
12. Ren, Pelvis renalis
13. Ovarium
14. Urether
15. Anus
16. Anlage Os coccygis

*图 — 胎儿生殖系统*

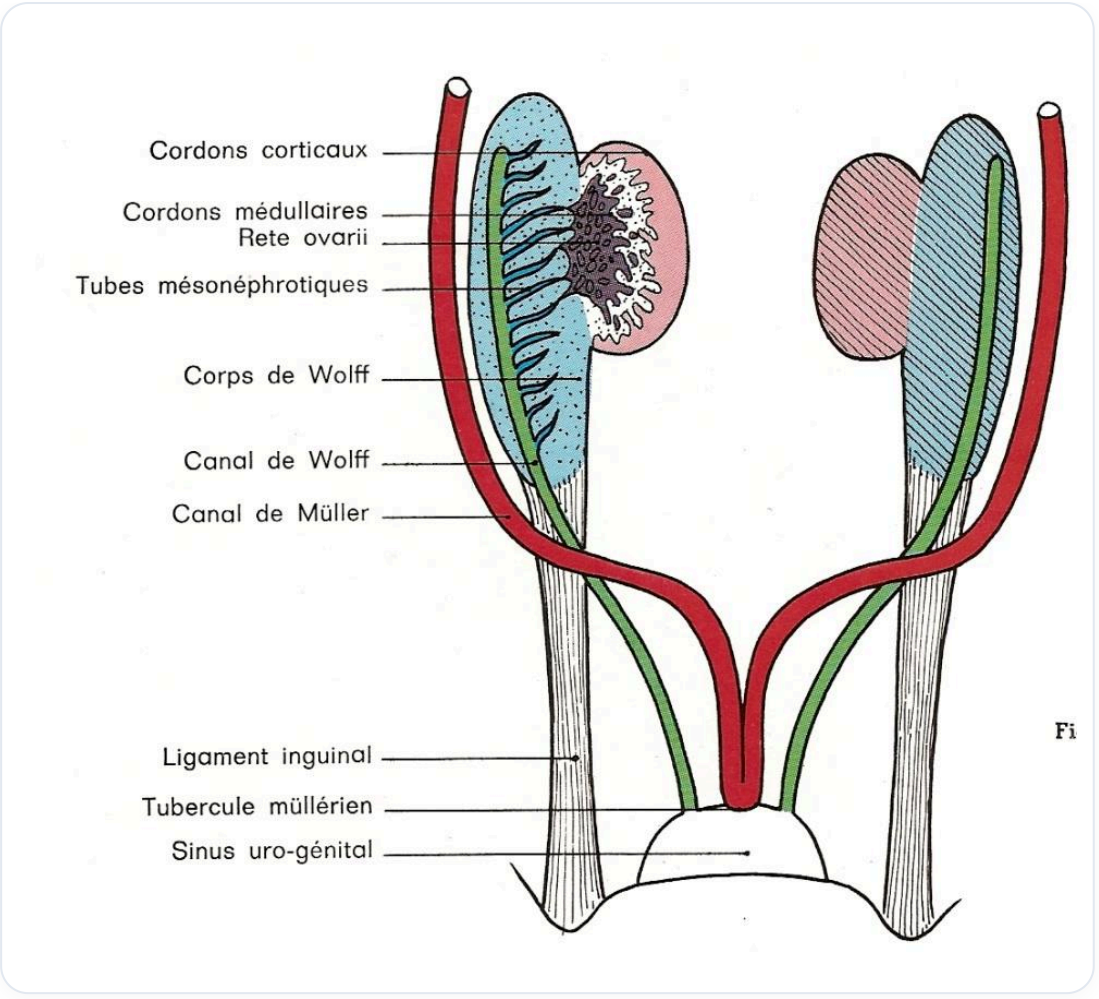

Cordons corticaux
Cordons médullaires
Rete ovarii
Tubes mésonéphrotiques
Corps de Wolff
Canal de Wolff
Canal de Müller
Ligament inguinal
Tubercule müllérien
Sinus uro-génital
Fi

*图 — 未分化生殖系统*